

Финальная подготовка к ЕГЭ. Информатика. № 23

Краткая теория

Что такое Задание 23?

Задание 23 проверяет ваше умение считать количество различных _____ (сокращенно — путей), с помощью которых исполнитель может превратить начальное число в конечное. В реальном экзамене мы идем не от 1 к 4, а, например, от 2 к 36. Поэтому мы используем _____.

Мы пишем функцию `f(cur, end)`, которая:

- Вызывает саму себя для каждого возможного _____.
- Складывает количество найденных путей.

Структура рекурсивной функции (3 Блока)

1. **Случай «Промеха»:** Если мы прибавляли так много, что перелетели цель (`cur` _____ `end`). Мы возвращаем _____ (тупик, путей нет).
2. **Случай «Попадания»:** Если мы оказались ровно в конечной точке (`cur` _____ `end`). Мы возвращаем _____ (мы нашли одну успешную программу!).
3. **Случай «Продолжения»:** Мы прибавляем/умножаем текущее число для каждой команды из условия, и _____ их результаты.

Пример кода (Python):

- `def f(cur, end):`
- `if cur > end: return 0` # 1. Промех
- `if cur == end: return 1` # 2. Попадание
- `return f(cur+1, end) + f(cur*2, end)`

Особые случаи: Узлы и Отрицательные действия

Обязательный узел (Например, 11): Траектория **содержит** число 11. Наш путь разбивается на два _____ отрезка: первый — до узла, второй — после узла. **Действие:** Мы должны взять количество путей для первого отрезка и _____ на количество путей второго: `res = f(start, 11) * f(11, end)`.

Избегаемый узел (Например, 12): Траектория **не содержит** 12.

Действие: Как только траектория заходит в 12, она аннулируется. Мы просто подмешиваем этот запрет в условие «Промеха» через логическое Или (_____):

`if cur > end _____ cur == 12: return 0.`

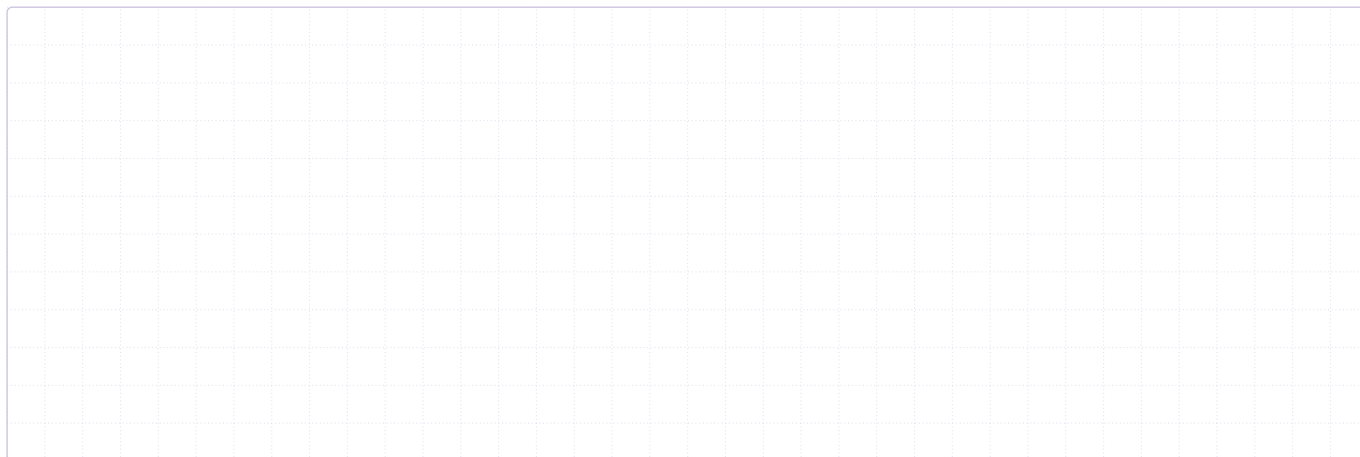
Отрицательные операции (Например, вычесть 1): Иногда мы идём от большего к меньшему, например от 40 к 2. **Действие:** Мы должны поменять _____, так как мы идем вниз.

`if cur _____ end: return 0.`

Классная работа

Задача 1

Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера: 1. Прибавить 1; 2. Прибавить 2; 3. Умножить на 2. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 2 результатом является число 20? **Напишите полный код функции Python вручную.**



Задача 2

Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера: 1. Прибавить 1; 2. Умножить на 2; 3. Умножить на 3. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 2 результатом является число 36? **Заполните пропуски в коде решения:**

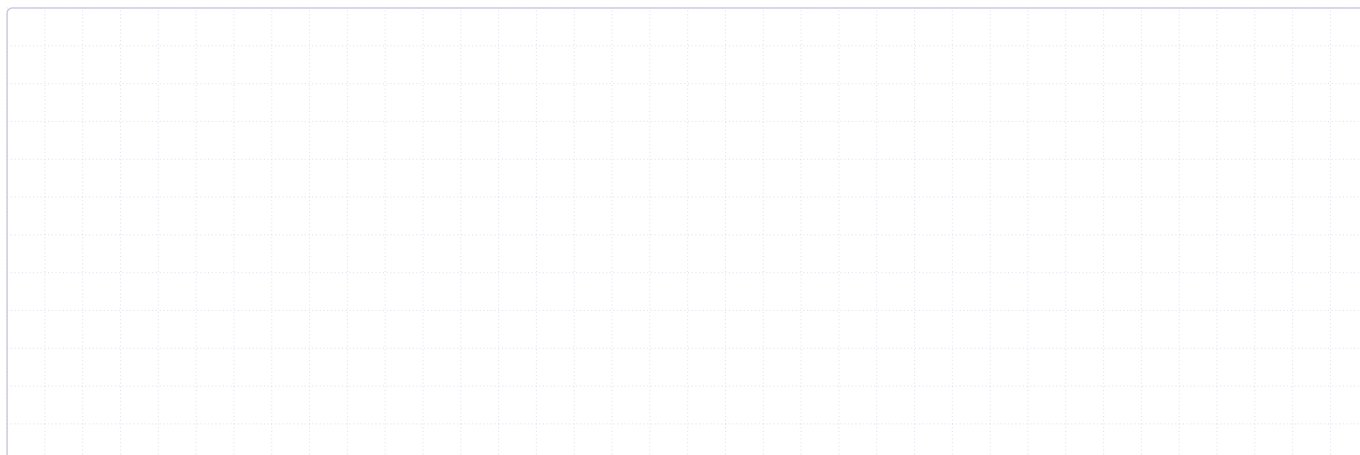
```
def f(cur, end):  
    if cur > end: return ____  
    if cur == end: return ____  
  
    return f(____) + f(____) + f(____)  
  
print(f(2, ____))
```

Ответ: _____

Задача 3 (ФИПИ)

У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами: А. Прибавить 1; В. Прибавить 2; С. Умножить на 2.

Сколько существует программ, которые преобразуют исходное число 4 в число 15, и при этом траектория вычислений программы содержит числа 11 и 13?

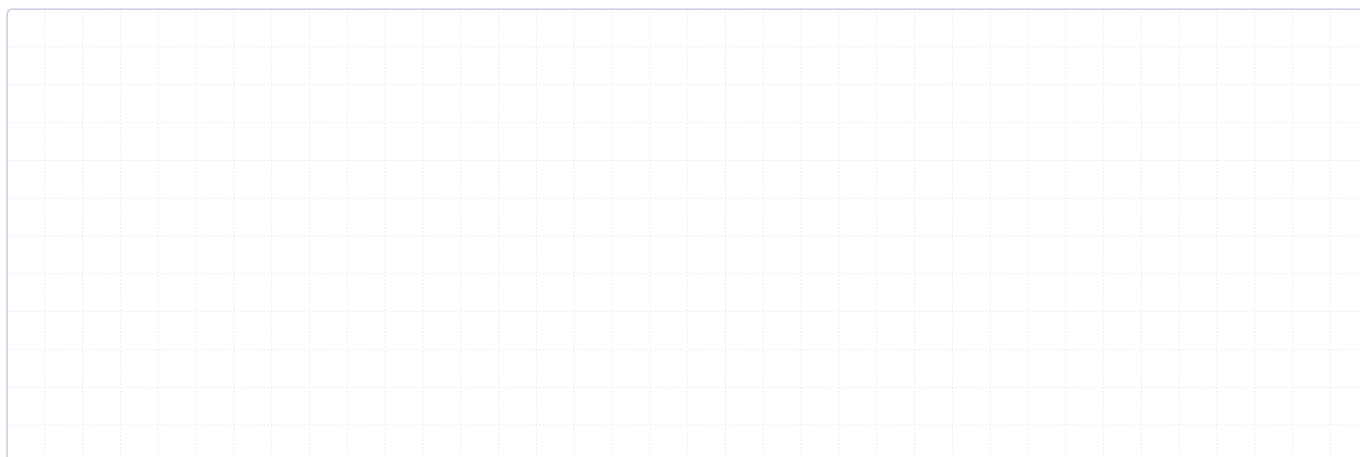


Ответ: _____

Задача 4 (ФИПИ)

У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера: 1. Прибавить 1; 2. Прибавить 2; 3. Умножить на 3

Сколько существует программ, которые преобразуют исходное число 8 в число 25, и при этом траектория вычислений программы не содержит числа 9 и 16?



Ответ: _____

Задача 5

У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера: 1. Прибавить 1; 2. Прибавить 2; 3. Умножить на 2

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 2 результатом является число 40 и при этом траектория вычислений содержит число 30 и не содержит число 12?

Ответ: _____

Задача 6

Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть три команды: 1. Вычесть 1; 2. Разделить нацело на 2; 3. Разделить нацело на 3. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 40 результатом является число 2, и при этом траектория не содержит 10?

Ответ: _____

Домашняя работа

Задача 7 (ФИПИ)

У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера: 1. Прибавить 1; 2. Умножить на 2

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является число 20?

Ответ: _____

Задача 8 (ФИПИ)

У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера: 1. Прибавить 1; 2. Умножить на 2; 3. Умножить на 3

Сколько существует программ, которые преобразуют исходное число 2 в число 12, и при этом траектория содержит числа 8 и 10?

Ответ: _____

Задача 9 (ФИПИ)

У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера: 1. Прибавить 1; 2. Прибавить 2; 3. Умножить на 2

Сколько существует программ, которые преобразуют исходное число 2 в число 17, и при этом траектория вычислений программы не содержит числа 7 и 13?

Ответ: _____

Задача 10 (ФИПИ)

У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера: 1. Прибавить 1; 2. Прибавить 2; 3. Умножить на 2

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является число 22 и при этом траектория вычислений содержит число 10 и не содержит число 15?

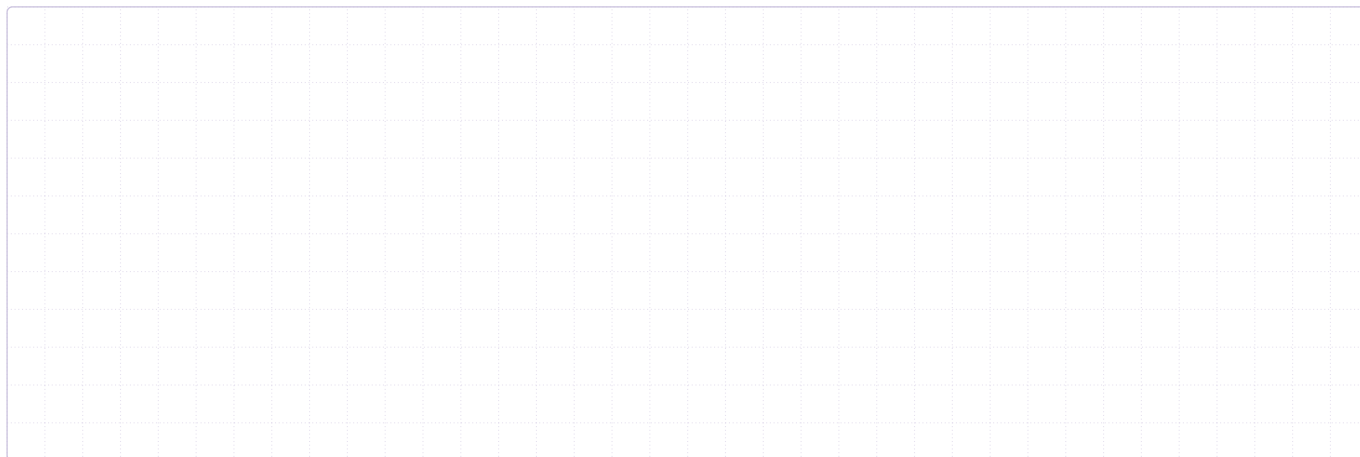
Ответ: _____

Ответ: _____

Задача 11

У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера: 1. Прибавить 1; 2. Прибавить 3

Сколько существует программ, которые преобразуют исходное число 1 в число 15, при этом траектория не содержит 8 и 12?



Ответ: _____

Задача 12

Исполнитель преобразует число. У него есть две команды: 1. Вычесть 1; 2. Вычесть 3. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 22 результатом является число 4, и траектория не содержит 10 и 15?

Ответ: _____

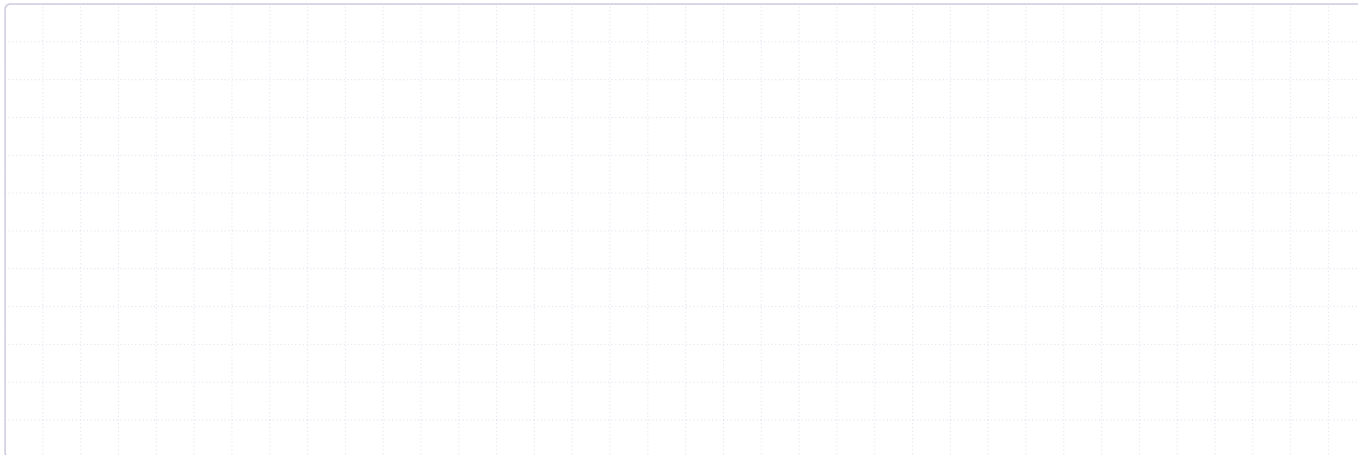
Задача 13

У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами: А. Прибавить 1; В. Прибавить 2; С. Умножить на 2. Сколько существует программ, которые преобразуют исходное число 2 в число 20, и при этом траектория вычислений содержит числа 10, но не содержит 14?

Ответ: _____

Задача 14

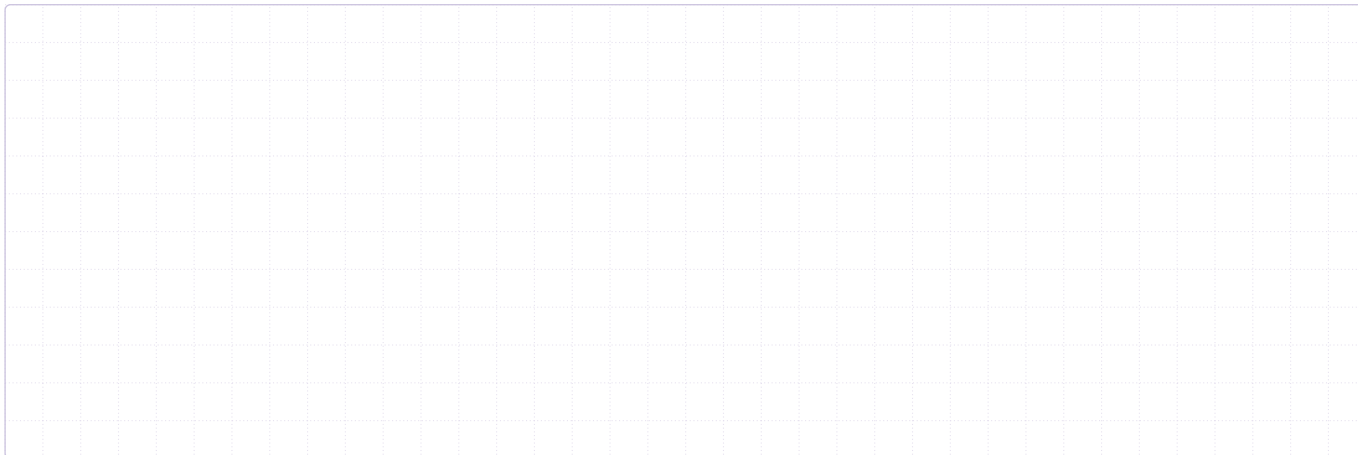
Исполнитель преобразует число на экране. У исполнителя есть команды: 1. Вычесть 2; 2. Разделить нацело на 2. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 50 результатом является число 5, и при этом траектория содержит 24?



Ответ: _____

Задача 15

У исполнителя есть три команды: 1. Прибавить 1; 2. Прибавить 2; 3. Умножить на 3. Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является число 25, и при этом траектория содержит число 8 и не содержит числа 10 и 15?



Ответ: _____

Ответы

Ответы к теории

1. Вариантов, Рекурсию, Следующего шага.
2. $>$, 0, $==$, 1, Складываем.
3. Независимых, умножить, `or`, `or`, знаки отсечения, $<$.

Ответы к задачам

- | | | | | |
|---------|-------------|--------|-----------|----------|
| 1. 8118 | 4. 273 | 7. 60 | 10. 10472 | 13. 1550 |
| 2. 268 | 5. 26853258 | 8. 6 | 11. 20 | 14. 14 |
| 3. 100 | 6. 1159 | 9. 224 | 12. 82 | 15. 5146 |